

Un Modelo Simple de CGE (2 x 2 x 1)

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Marzo 3, 2021

Contenido

- Un modelo simple de CGE
 - (dimensiones, variables y ecuaciones)
- GAMS
 - (qué es; una introducción a su sintaxis)
- Simulaciones con Modelo Simple
- Ejercicios

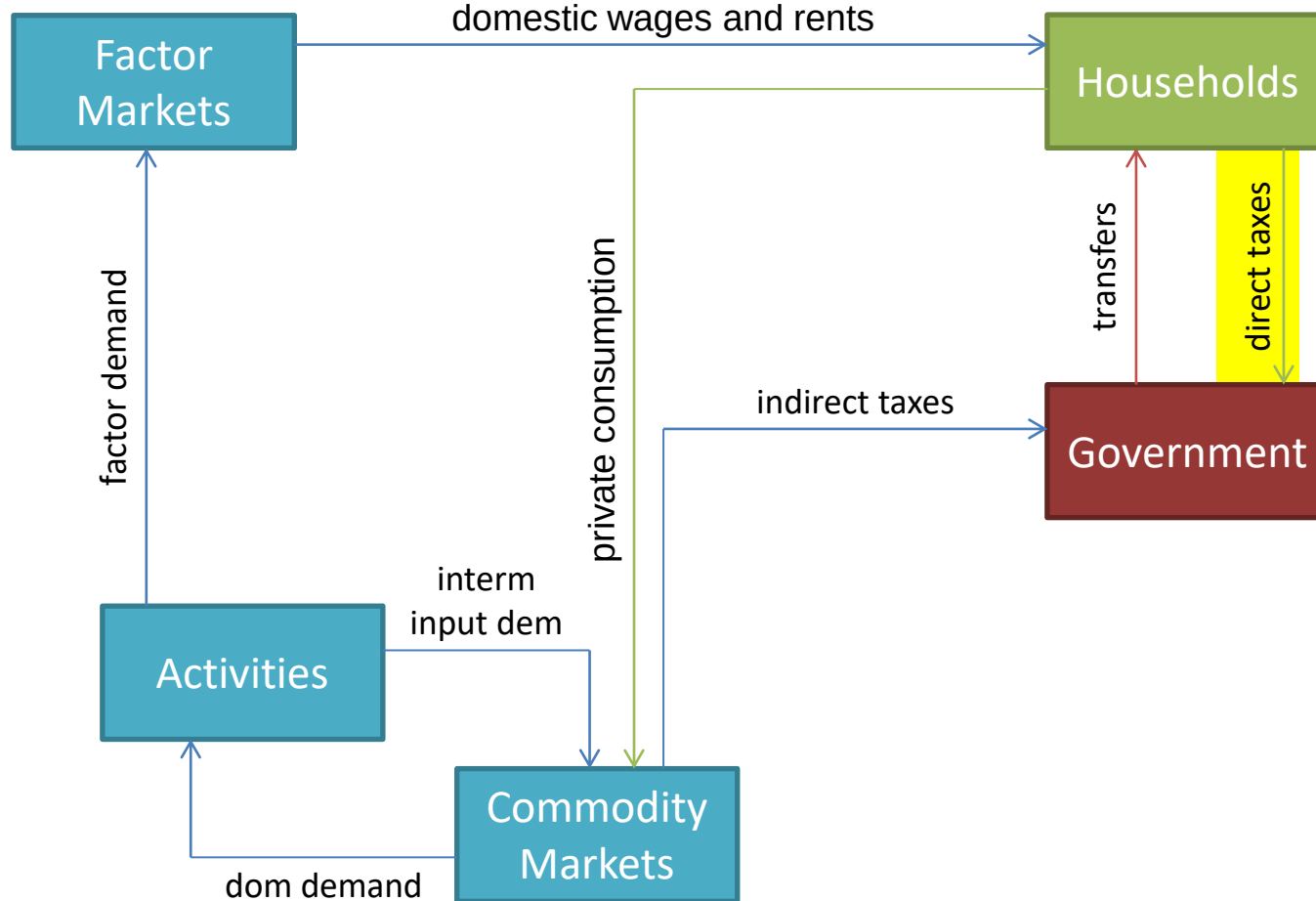
Descripción Modelo Simple EGC

- Es un modelo EGC simple, con actividades productivas y productos (bienes y servicios), factores de producción y hogares.
- A modo de ejemplo, utilizaremos las siguientes dimensiones: 2 sectores (actividades y productos), 2 factores y 1 hogar.
- Las principales simplificaciones respecto de una economía “real” son
 - gobierno simplificado
 - no hay ahorro e inversión
 - no hay resto del mundo (expos/impos)

Descripción Modelo Simple EGC – cont.

- La desagregación del modelo (i.e., tamaño) está predeterminada.
- Las funciones de producción y utilidad son Cobb-Douglas.
- Los mercados son de competencia perfecta
 - los precios, incluyendo salarios y rentas, equilibran los mercados de productos y factores

Flow Payments in CGE 1



MODELO SIN SUBÍNDICES

Un Modelo Simple de CGE: Dimensiones

- Sectores = A (agrícola) y M (no agrícola)
 - actividades y productos; sin distinción
- Factores de Producción = L (trabajo) y K (capital)
- Un Hogar

Notación

- **Variables endógenas** = letras mayúsculas latinas.
- **Variables exógenas** = letras mayúsculas latinas con una barra por arriba.
- **Parámetros** = letras minúsculas latinas o letras griegas minúsculas.
- **Subíndices** = letras minúsculas latinas como subíndices de variables y parámetros
- **Q, P y W para cantidades, precios y remuneraciones factoriales, respectivamente.**

Variables Endógenas

<u>Variable</u>	<u>Descripción</u>
Q_A, Q_M	oferta sectores productivos
QH_A, QH_M	demanda hogares
$QINT_{AA}, QINT_{MA}, QINT_{AM}, QINT_{MM}$	consumos intermedios
LD_A, KD_A, LD_M, KD_M	demandas factoriales; trabajo L y capital K
LS, KS	ofertas factoriales
WL	remuneración al trabajo
WK	remuneración al capital
P_A, P_M	precio de A y M
PVA_A, PVA_M	precio valor agregado de A y M
YL, YK	ingresos factoriales; trabajo y capital
YH	ingreso hogares
$TRANSFR$	recaudación tributaria

Parámetros y Variables Exógenas

δ_A^L, δ_A^K = participación factorial en VA sector A

δ_M^L, δ_M^K = participación factorial en VA sector M

φ_A = parámetro eficiencia fn producción actividad A

φ_M = parámetro eficiencia fn producción actividad M

Parámetros y Variables Exógenas

$ica_{A,A}$ = coeficiente insumo-producto A en actividad A

$ica_{M,A}$ = coeficiente insumo-producto M en actividad A

$ica_{A,M}$ = coeficiente insumo-producto A en actividad M

$ica_{M,M}$ = coeficiente insumo-producto M en actividad M

Parámetros y Variables Exógenas

α_A = participación producto A en gasto cons hogares

α_M = participación producto M en gasto cons hogares

ta_A = tasa impuesto producción A

ta_M = tasa impuesto producción M

Ecuaciones de Comportamiento: Firmas

El problema de minimización de costos para una firma que produce con una función de prod Cobb-Douglas puede escribirse como (para simplificar, se omite subíndice act)

$$\min \overline{WL} \cdot L + \overline{WK} \cdot K$$

$$\text{s.t. } \overline{Q} = \varphi \cdot L^{\delta^L} \cdot K^{\delta^K}$$

La firma elige cuánto trabajo y cuánto capital utilizar tomando como dados las remuneración factorial, el nivel de producción y la tecnología de producción.

Ecuaciones de Comportamiento:

Firmas – cont.

El problema de la firma puede reescribirse como

$$\min Z = \overline{WL} \cdot L + \overline{WK} \cdot K + \lambda \left(\overline{Q} - \varphi \cdot L^{\delta^L} \cdot K^{\delta^K} \right)$$

donde λ es el multiplicador de Lagrange. Las Condiciones de Primer Orden (CPO) son

$$\partial Z / \partial L = \overline{WL} - \lambda \cdot \delta^L \cdot L^{-1} \varphi \cdot L^{\delta^L} \cdot K^{\delta^K} = 0$$

$$\partial Z / \partial K = \overline{WK} - \lambda \cdot \delta^K \cdot K^{-1} \varphi \cdot L^{\delta^L} \cdot K^{\delta^K} = 0$$

$$\partial Z / \partial \lambda = \overline{Q} - \varphi \cdot L^{\delta^L} \cdot K^{\delta^K} = 0$$

Ecuaciones de Comportamiento:

Firmas – cont.

Operando sobre la primera CPO,

$$\overline{WL} = \frac{\lambda \cdot \delta^L \cdot \overline{Q}}{L}$$

Luego, las demandas factoriales pueden escribirse como

$$L = \frac{P \cdot \delta^L \cdot \overline{Q}}{\overline{WL}}$$

$$K = \frac{P \cdot \delta^K \cdot \overline{Q}}{\overline{WK}}$$

donde reemplazamos λ (= costo marginal) por el precio de la actividad/producto PVA , porque la minimización de costos implica costo marginal = precio.

Ecuaciones de Comportamiento: Hogares

El problema de maximización de utilidad para un cons con función de utilidad Cobb-Douglas puede escribirse como (para simplificar, se omite el subíndice de hogar)

$$\max U = QH_A^{\alpha_A} \cdot QH_M^{\alpha_M}$$

$$\text{s.a. } \overline{YH} = \overline{P}_A \cdot QH_A + \overline{P}_M \cdot QH_M$$

El consumidor debe elegir la canasta de productos alcanzable que maximiza su utilidad, tomando como dados el ingreso, el precio de los productos y la función de utilidad.

Ecuaciones de Comportamiento: Hogares – cont.

En el caso de 2 productos, el problema del consumidor puede escribirse como

$$\max Z = QH_A^{\alpha_A} \cdot QH_M^{\alpha_M} + \lambda \left(\overline{YH} - \overline{P}_A \cdot QH_A - \overline{P}_M \cdot QH_M \right)$$

CPO

$$\partial Z / \partial QH_A = \alpha_A \cdot QH_A^{\alpha_A-1} \cdot QH_M^{\alpha_M} - \lambda \cdot \overline{P}_A = 0$$

$$\partial Z / \partial QH_M = QH_A^{\alpha_A} \cdot \alpha_M \cdot QH_M^{\alpha_M-1} - \lambda \cdot \overline{P}_M = 0$$

$$\partial Z / \partial \lambda = \overline{YH} - \overline{P}_A \cdot QH_A - \overline{P}_M \cdot QH_M = 0$$

Ecuaciones de Comportamiento: Hogares – cont.

De las dos primeras CPO,

$$\frac{\alpha_A \cdot QH_A^{\alpha_A-1} \cdot QH_M^{\alpha_M}}{QH_A^{\alpha_A} \cdot \alpha_M \cdot QH_M^{\alpha_M-1}} = \frac{\bar{P}_A}{\bar{P}_M}$$

$$\frac{\alpha_A \cdot QH_M}{\alpha_M \cdot QH_A} = \frac{\bar{P}_A}{\bar{P}_M}$$

$$\bar{P}_M \cdot QH_M = \frac{\alpha_M}{\alpha_A} \bar{P}_A \cdot QH_A$$

Ecuaciones de Comportamiento: Hogares – cont.

Utilizando la última ecuación para sustituir $P_M QH_M$ en la restricción presupuestaria,

$$\overline{YH} = \overline{P}_A \cdot QH_A + \frac{\alpha_M}{\alpha_A} \overline{P}_A \cdot QH_A$$

$$\overline{YH} = \overline{P}_A \cdot QH_A \left(1 + \frac{\alpha_M}{\alpha_A} \right)$$

$$\overline{YH} = \overline{P}_A \cdot QH_A \left(\frac{\alpha_A + \alpha_M}{\alpha_A} \right)$$

Ecuaciones de Comportamiento: Hogares – cont.

Luego, teniendo en cuenta que $\alpha_A + \alpha_M = 1$ – condición que deben cumplirse para que ingresos y gastos de los hogares se igualen (ejercicio: demostrar), la función de demanda del producto A puede definirse como

$$QH_A = \frac{\alpha_A \cdot \overline{YH}}{\overline{P}_A}$$

De manera similar, la función de demanda del producto M es

$$QH_M = \frac{\alpha_M \cdot \overline{YH}}{\overline{P}_M}$$

Función de Producción: Sector A

$$LD_A = \frac{\delta_A^L \cdot PVA_A \cdot Q_A}{WL}$$

demanda de trabajo sector A

$$KD_A = \frac{\delta_A^K \cdot PVA_A \cdot Q_A}{WK}$$

demanda de capital sector A

$$Q_A = \varphi_A \cdot LD_A^{\delta_A^L} \cdot KD_A^{\delta_A^K}$$

función de producción sector A

$$QINT_{A,A} = ica_{A,A} \cdot Q_A$$

demanda de A sector A

$$QINT_{M,A} = ica_{M,A} \cdot Q_A$$

demanda de M sector A

Función de Producción: Sector M

$$LD_M = \frac{\delta_M^L \cdot PVA_M \cdot Q_M}{WL}$$

demanda de trabajo sector M

$$KD_M = \frac{\delta_M^K \cdot PVA_M \cdot Q_M}{WK}$$

demanda de capital sector M

$$Q_M = \varphi_M \cdot LD_M^{\delta_M^L} \cdot KD_M^{\delta_M^K}$$

función de producción sector M

$$QINT_{A,M} = ica_{A,M} \cdot Q_M$$

demanda de A sector M

$$QINT_{M,M} = ica_{M,M} \cdot Q_M$$

demanda de M sector M

Precio Valor Agregado

$$PVA_A \cdot Q_A = P_A (1 - ta_A) Q_A \\ - P_A \cdot QINT_{A,A} - P_M \cdot QINT_{M,A}$$

condición cero beneficio A

$$PVA_M \cdot Q_M = P_M (1 - ta_M) Q_M \\ - P_A \cdot QINT_{A,M} - P_M \cdot QINT_{M,M}$$

condición cero beneficio M

Ingreso Factorial e Ingreso Gobierno

$$YL = WL (LD_A + LD_M)$$

ingreso trabajo

$$YK = WK (KD_A + KD_M)$$

ingreso capital

$$TRANSFR = ta_A \cdot P_A \cdot Q_A + ta_M \cdot P_M \cdot Q_M$$

recaudación tributaria

Hogares: Ingresos y Gastos

$$YH = YL + YK + TRNSFR$$

ingreso hogares

$$QH_A = \frac{\alpha_A \cdot YH}{P_A}$$

demanda de A hogares

$$QH_M = \frac{\alpha_M \cdot YH}{P_M}$$

demanda de M hogares

Condiciones de Equilibrio

$$\overline{LS} = LD_A + LD_M$$

equilibrio mercado trabajo

$$\overline{KS} = KD_A + KD_M$$

equilibrio mercado capital

$$Q_A = QINT_{A,A} + QINT_{A,M} + QH_A$$

equilibrio mercado A

$$Q_M = QINT_{M,A} + QINT_{M,M} + QH_M$$

equilibrio mercado M

Número de Variables y Ecuaciones

- Cantidad Variables
 - ?
- Cantidad ecuaciones
 - ?
- Diferencia
 - ?

GAMS, SOLUCIÓN, Y SIMULACIONES

Simulaciones

- Cambios en
 - numerario
 - impuestos
 - dotaciones factoriales
 - tecnologías producción